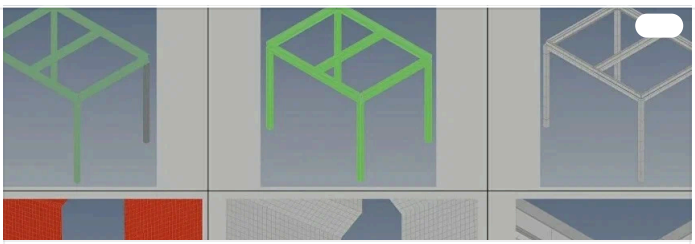
Электротехник Равилов
22,8 тыс подписчиков

Подписаться

Метод узловых потенциалов: простое и понятное объяснение

21 июня

427 5 мин

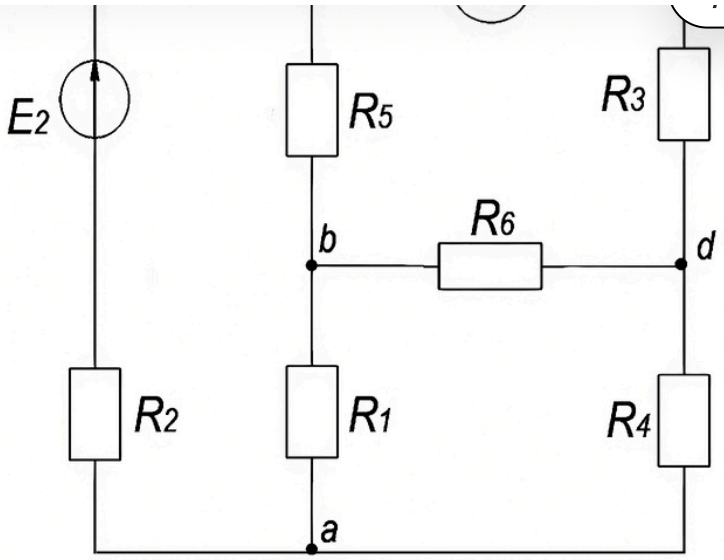


Стать гуру сопромата шаг за шагом за 2 месяца!

pro-z.ru РЕКЛАМА • 16+

Метод узловых потенциалов (МУП) — один из основных методов расчета линейных электрических цепей в курсе теоретических основ электротехники (ТОЭ). Его главное практическое преимущество заключается в существенном уменьшении количества уравнений в системе по сравнению с другими подходами. При расчете разветвленной цепи с помощью законов Кирхгофа требуется составлять систему из шести уравнений. МУП позволяет сократить их число до количества независимых узлов цепи — для рассматриваемой схемы вместо шести уравнений достаточно составить и решить всего три.

Трамп: Украине, возможно, пора выставить на переговоры кого-то вместо Зе



Суть метода

Главная идея метода заключается в том, что токи в ветвях схемы зависят не от абсолютных значений потенциалов, а от их разности на концах этих ветвей. Поскольку важна только разность, потенциал одного любого узла цепи можно выбрать произвольно — его **принимают равным нулю** (это называется выбором базисного или опорного узла).

После этого потенциалы всех остальных узлов принимаются за независимые переменные (или искомые неизвестные величины). Математический расчет схемы сводится к поиску этих **узловых потенциалов**. Как только они найдены, задача считается практически решенной: ток в любой ветви можно будет мгновенно рассчитать, зная потенциалы узлов на ее концах.

Трамп: Украине, возможно, пора выставить на переговоры кого-то вместо Зе

Для упрощения записи формул в МУП вместо сопротивлений **резисторов R** используют электрическую **проводимость G,** которая является обратной величиной:

$$G = \frac{1}{R}$$

1. Система уравнений в общем виде

Для электрической схемы с четырьмя узлами, где потенциал одного из них принят равным нулю, а три оставшихся (φa, φb, φc) подлежат расчету, каноническая система уравнений записывается в следующем виде:

$$\begin{cases} \varphi_a \cdot G_a - \varphi_b \cdot G_{ab} - \varphi_c \cdot G_{ac} = J_a \\ -\varphi_a \cdot G_{ba} + \varphi_b \cdot G_b - \varphi_c \cdot G_{bc} = J_b \\ -\varphi_a \cdot G_{ca} - \varphi_b \cdot G_{cb} + \varphi_c \cdot G_c = J_c \end{cases}$$

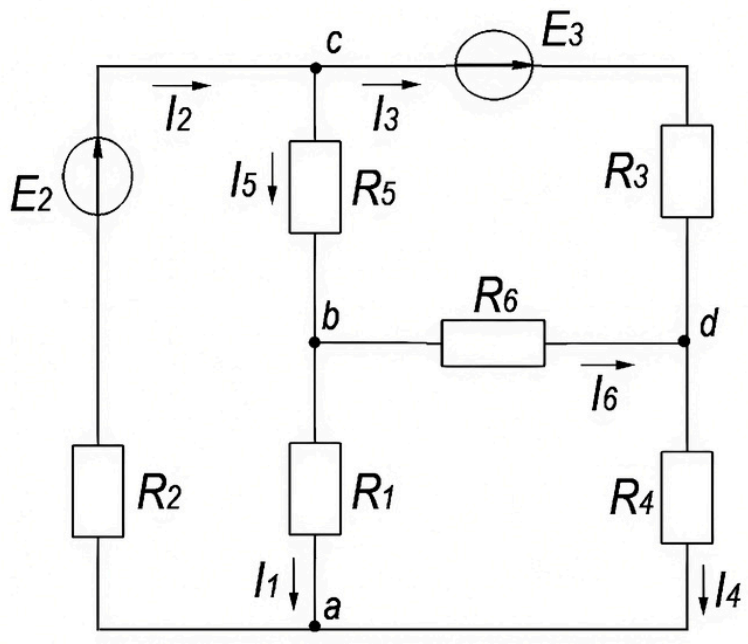
Где:

- **φa, φb, φc** — искомые потенциалы узлов цепи;
- **Ga, Gb, Gc** — собственные проводимости узлов. Это суммарная проводимость всех ветвей, подключенных непосредственно к данному узлу. В левой части уравнений они всегда пишутся со знаком плюс;
- **Gab, Gbc и т.д.** — взаимные проводимости. Это проводимости ветвей, которые включены напрямую между соответствующими двумя узлами. Перед ними в канонической системе всегда ставится знак минус;
- **Ja, Jb, Jc** — узловые токи. Это правая часть уравнений, которая формируется из источников ЭДС, находящихся в прилегающих к узлу ветвях. Если источник ЭДС направлен к рассматриваемому узлу, его вклад записывается со знаком плюс, если от узла — со знаком минус.

2. Составление системы для нашей схемы

Трамп: Украине, возможно, пора выставить на переговоры кого-то вместо Зе

Цель расчета — определить три неизвестных потенциала: **φa, φb и φc.**



Распишем составляющие уравнений через проводимости резисторов $G_1 \ldots G_6$:

Узел a:

Собственная проводимость Ga: к узлу **a** подключены резисторы R_1, R_2, R_4. Соответственно:

$$G_a = G_1 + G_2 + G_4$$

Взаимные проводимости со смежными узлами:

$$G_{ab} = G_{1,} \qquad G_{ac} = G_{2,}$$

Узловой ток Ja: к узлу **a** подходит ветвь с источником E_2. Стрелка E_2 направлена от узла **a** к узлу **c**, то есть ток уходит от узла **a**. Записываем его со знаком минус:

$$J_a = -E_2 \cdot G_2$$

Узел b:

Собственная проводимость Gb: к узлу **b** подключены резисторы R_1, R_5, R_6.

Трамп: Украине, возможно, пора выставить на переговоры кого-то вместо Зе

Взаимные проводимости со смежными узлами:

$$G_{ba} = G_{1,} \qquad G_{bc} = G_{5,}$$

Узловой ток Jb: в ветвях, сходящихся в узле **b** источники энергии отсутствуют, поэтому:

$$J_b = 0$$

Узел c:

Собственная проводимость Gc: к узлу **c** подключены резисторы R_2, R_5, R_3. Соответственно:

$$G_c = G_2 + G_5 + G_3$$

Взаимные проводимости со смежными узлами:

$$G_{ca} = G_{2,} \qquad G_{cb} = G_{5,}$$

Узловой ток Jc: к узлу подключены две ветви с источниками. Источник E_2 направлен к узлу **c** (знак плюс). Источник E_3 от узла **c** в сторону узла **d** (знак минус). Получаем выражение:

$$J_c = E_2 \cdot G_2 - E_3 \cdot G_3$$

Итоговая система уравнений для схемы:

$$\begin{cases} \varphi_a \cdot (G_1 + G_2 + G_4) - \varphi_b \cdot G_1 - \varphi_c \cdot G_2 = -E_2 \cdot G_2 \\ -\varphi_a \cdot G_1 + \varphi_b \cdot (G_1 + G_5 + G_6) - \varphi_c \cdot G_5 = 0 \\ -\varphi_a \cdot G_2 - \varphi_b \cdot G_5 + \varphi_c \cdot (G_2 + G_5 + G_3) = E_2 \cdot G_2 - E_3 \cdot G_3 \end{cases}$$

3. Как найти токи в ветвях

Математическое решение составленной системы дает численные значения потенциалов *φa, φb, φc*. На заключительном этапе рассчитываются реальные токи в ветвях $I_1 \ldots I_6$.

Трамп: Украине, возможно, пора выставить на переговоры кого-то вместо Зе

Ток I1: Протекает в ветви между узлами **b** и **a**. Стрелка направлена от **b** к **a**.

$$I_1 = \frac{\varphi_b - \varphi_a}{R_1}$$

Ток I2: Протекает в ветви между узлами **a** и **c**. Стрелка направлена от **a** к **c**, источник E_2 включен попутно направлению тока.

$$I_2 = \frac{\varphi_a - \varphi_c + E_2}{R_2}$$

Ток I3: Протекает в ветви между узлами **c** и **d**. Стрелка направлена от **c** к **d**, источник E_3 также направлен от **c** к **d**. С учетом того, что φd=0, формула принимает вид:

$$I_3 = \frac{\varphi_c - \varphi_d + E_3}{R_3} = \frac{\varphi_c + E_3}{R_3}$$

Ток I4: Протекает в ветви между узлами **d** и **a**. Стрелка направлена от **d** к **a**. Потенциал φd=0.

$$I_4 = \frac{\varphi_d - \varphi_a}{R_4} = \frac{-\varphi_a}{R_4}$$

Ток I5: Протекает в ветви между узлами **c** и **b**. Стрелка направлена сверху вниз, от **c** к **b**.

$$I_5 = \frac{\varphi_c - \varphi_b}{R_5}$$

Ток I6: Протекает в ветви между узлами **b** и **d**. Стрелка направлена от **b** к **d**. Потенциал φd=0.

$$I_6 = \frac{\varphi_b - \varphi_d}{R_6} = \frac{\varphi_b}{R_6}$$

Если при расчете числовое значение тока получается со знаком минус, это указывает на то, что в действительности физический ток протекает в сторону

Трамп: Украине, возможно, пора выставить на переговоры кого-то вместо Зе

Для комплексного понимания предмета сопоставим основные классические подходы к анализу цепей:

- **Законы Кирхгофа:** Фундаментальный базовый способ. Требует составления отдельных уравнений для всех токов в ветвях и для всех независимых контуров. В сложных схемах это приводит к громоздким математическим системам, где высока вероятность допустить расчетную ошибку.
- **Метод контурных токов (МКТ):** Позволяет уменьшить число уравнений за счет введения виртуальных токов, циркулирующих внутри замкнутых петель цепи. Метод наиболее эффективен в схемах, содержащих много пересекающихся контуров при относительно небольшом количестве узлов.
- **Метод узловых потенциалов (МУП):** В отличие от МКТ, здесь расчет жестко привязан не к контурам, а к узлам соединения ветвей. МУП становится наиболее рациональным и быстрым решением для электрических цепей, которые содержат большое количество параллельных ветвей и малое число узлов.

Вывод

Метод узловых потенциалов — эффективный способ, упорядочивающий расчет разветвленной цепи и минимизирующий число уравнений в системе. Основное преимущество метода заключается в его универсальности: для схем любой конфигурации последовательность действий и правила остаются неизменными. Достаточно усвоить принципы определения собственных и взаимных проводимостей, а также правила расстановки знаков для источников ЭДС. После этого решение задач по ТОЭ сводится к стандартному пошаговому алгоритму, где результат зависит исключительно от точности выполнения вычислений.

Читайте также:

1. Метод контурных токов: простое и понятное объяснение
2. Законы Кирхгофа для сложной цепи: простое и понятное объяснение
3. Метод эквивалентного генератора— самое подробное и понятное решение

Трамп: Украине, возможно, пора выставить на переговоры кого-то вместо Зе

8 2

Поддержать

С подпиской рекламы не будет

Подключить

Рекомендуем почитать

Записки Айтишника

Как работает диод? Простыми словами

8 минут

26,2 тыс · 10 месяцев назад

6 минут

111,8 тыс · 1 год назад

Токсерок

Пиктограмма электрика: одна схема, которая заменяет целую страницу формул

6 минут

1755 · 2 недели назад

Трамп: Украине, возможно, пора выставить на переговоры кого-то вместо Зе